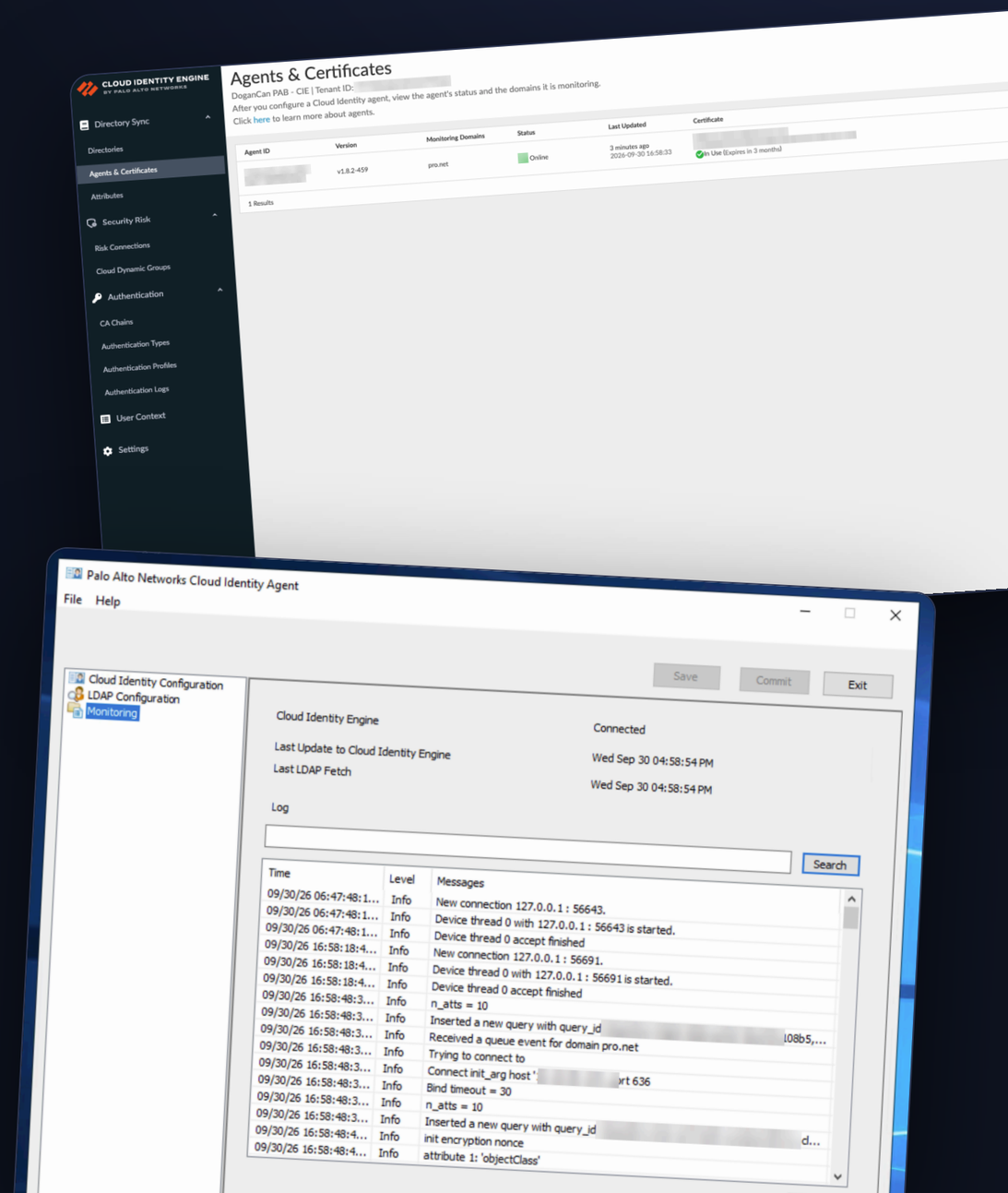
PALO ALTO NETWORKS · PRISMA BROWSER · PART 2

Active Directory Entegrasyonu

Cloud Identity Agent ile şirket içi AD'yi Cloud Identity Engine'e bağlama

Doğan Can Kilment
Senior Network and Security Consultant
Cybersecurity Advisor & Certified Trainer

Ekran görüntüleriyle uygulamalı rehber



YOL HARİTASI

Kurulum 6 aşamada

01

AD hazırlığı

Servis hesabı, test grupları ve kullanıcıların mail alanı.

ACTIVE DIRECTORY

02

Ajan + sertifika

CIE'den ajanı indir, ajana özel sertifika üret.

CLOUD IDENTITY ENGINE

03

Kurulum

Ajanı DC'ye kur, .p12 sertifikasını Local Machine'e aktar.

WINDOWS SERVER

04

Endpoint

Tenant bölgesine uygun CIE endpoint'ini gir.

CLOUD IDENTITY AGENT

05

LDAPS bağlantısı

Bind DN, LDAPS ve pro.net directory'si, bağlantı testi.

CLOUD IDENTITY AGENT

06

Doğrulama

Ajan Online, pro.net kullanıcı ve grupları CIE'de.

CLOUD IDENTITY ENGINE

01

MİMARİ

Nasıl çalışıyor?

Cloud Identity Agent, şirket içindeki AD'yi okuyup kullanıcı ve grupları CIE'ye taşır. Dışarıdan içeri port açmak gerekmez.

1. Ajan, domain'e üye bir Windows sunucuya (lab'da doğrudan DC'ye) kurulur ve AD'yi **LDAPS (636)** ya da LDAP (389) ile okur.

2. Ajan, CIE'ye yalnızca **443 üzerinden dışarıya** bağlanır. Kimlik doğrulaması, CIE'nin ürettiği **ajana özel sertifika** ile yapılır.

3. Senkronize edilen kullanıcı ve gruplar CIE'de bir **On-Premises directory** olarak görünür; SCM'de Prisma Browser kullanıcı grubu olarak seçilebilir.

4. **Önemli:** CIE, AD kullanıcılarının parolasını LDAP ile doğrudan doğrulamaz. Giriş için SAML (ADFS / Entra ID) gerekir; bu, serinin **Part 3** konusu.

02

ACTIVE DIRECTORY · HAZIRLIK

Servis hesabı ve test grupları

DC'de yönetici olarak açılmış PowerShell'de çalıştırın. Bind için ayrı, yalnızca okuma yetkili bir hesap kullanmak en iyi uygulamadır.

```
Import-Module ActiveDirectory
$dn = (Get-ADDomain).DistinguishedName          # DC=pro,DC=net

# OU'lar
New-ADOrganizationalUnit -Name "PrismaBrowser" -Path $dn
New-ADOrganizationalUnit -Name "Service" -Path $dn

# CIE bind servis hesabı (normal Domain User yeterli, Domain Admin kullanmayın)
$pw = Read-Host "svc-cie sifresi" -AsSecureString
New-ADUser -Name "svc-cie" -SamAccountName "svc-cie" -UserPrincipalName "svc-cie@pro.net" `
  -Path "OU=Service,$dn" -AccountPassword $pw -Enabled $true -PasswordNeverExpires $true

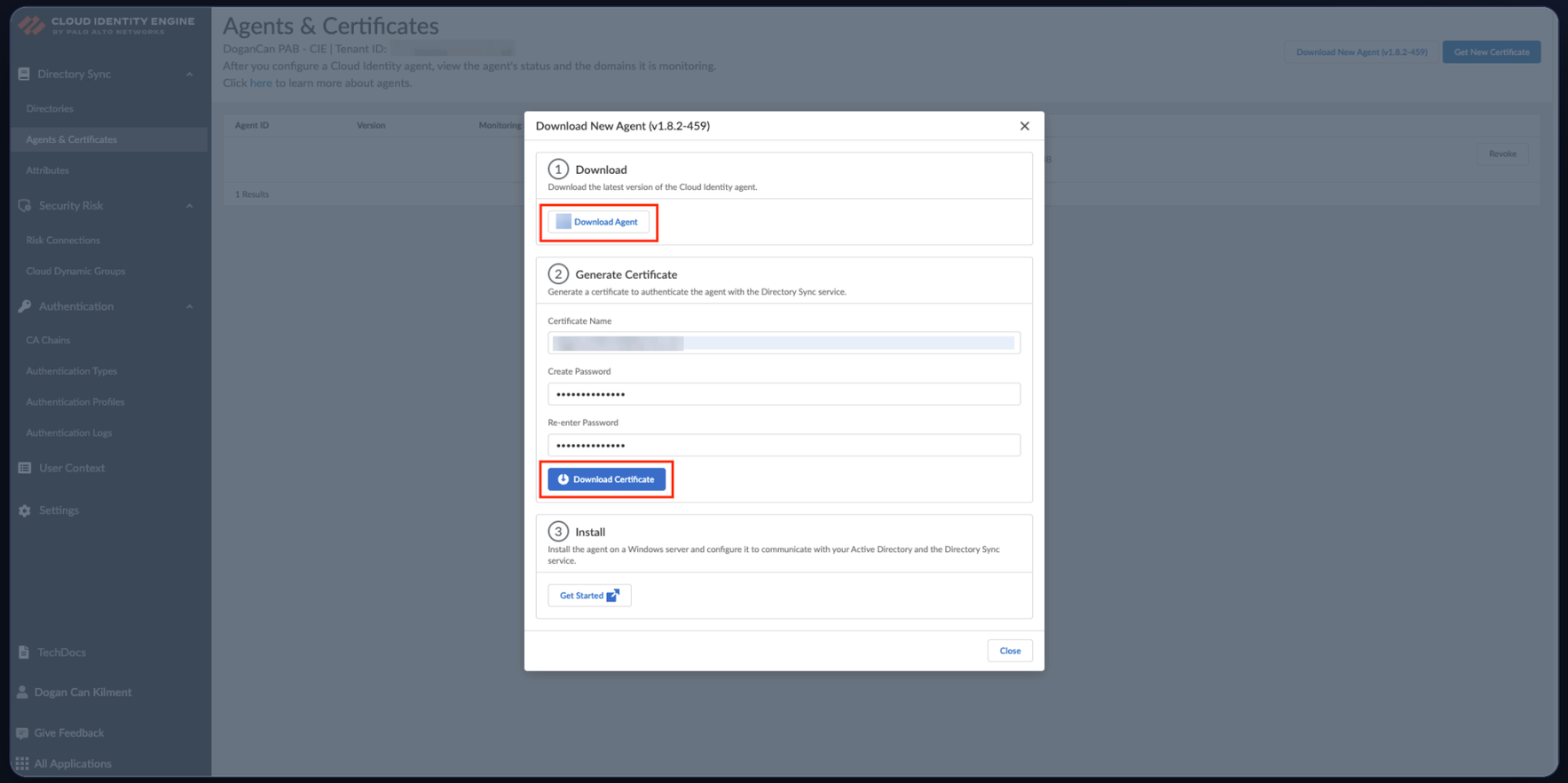
# Test grupları ve test kullanıcısı
New-ADGroup -Name "PB-ADFS-Users"  -GroupScope Global -Path "OU=PrismaBrowser,$dn"
New-ADGroup -Name "PB-Entra-Users" -GroupScope Global -Path "OU=PrismaBrowser,$dn"
$upw = Read-Host "pb-adfs1 sifresi" -AsSecureString
New-ADUser -Name "PB ADFS Test" -SamAccountName "pb-adfs1" -UserPrincipalName "pb-adfs1@pro.net" `
  -EmailAddress "pb-adfs1@pro.net" -Path "OU=PrismaBrowser,$dn" -AccountPassword $upw -Enabled $true
Add-ADGroupMember "PB-ADFS-Users" -Members "pb-adfs1"

# Prisma Browser kullanıcıyı Mail ile eşleştirir: mail alanı dolu olmalı
Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=PrismaBrowser,$dn" -Properties mail | Select SamAccountName, mail
```

03

Ajanı indirin ve sertifika üretin

Directory Sync › Agents & Certificates › Download New Agent. Önce **Download Agent**, sonra sertifika adı ve parolası verip **Download Certificate**.

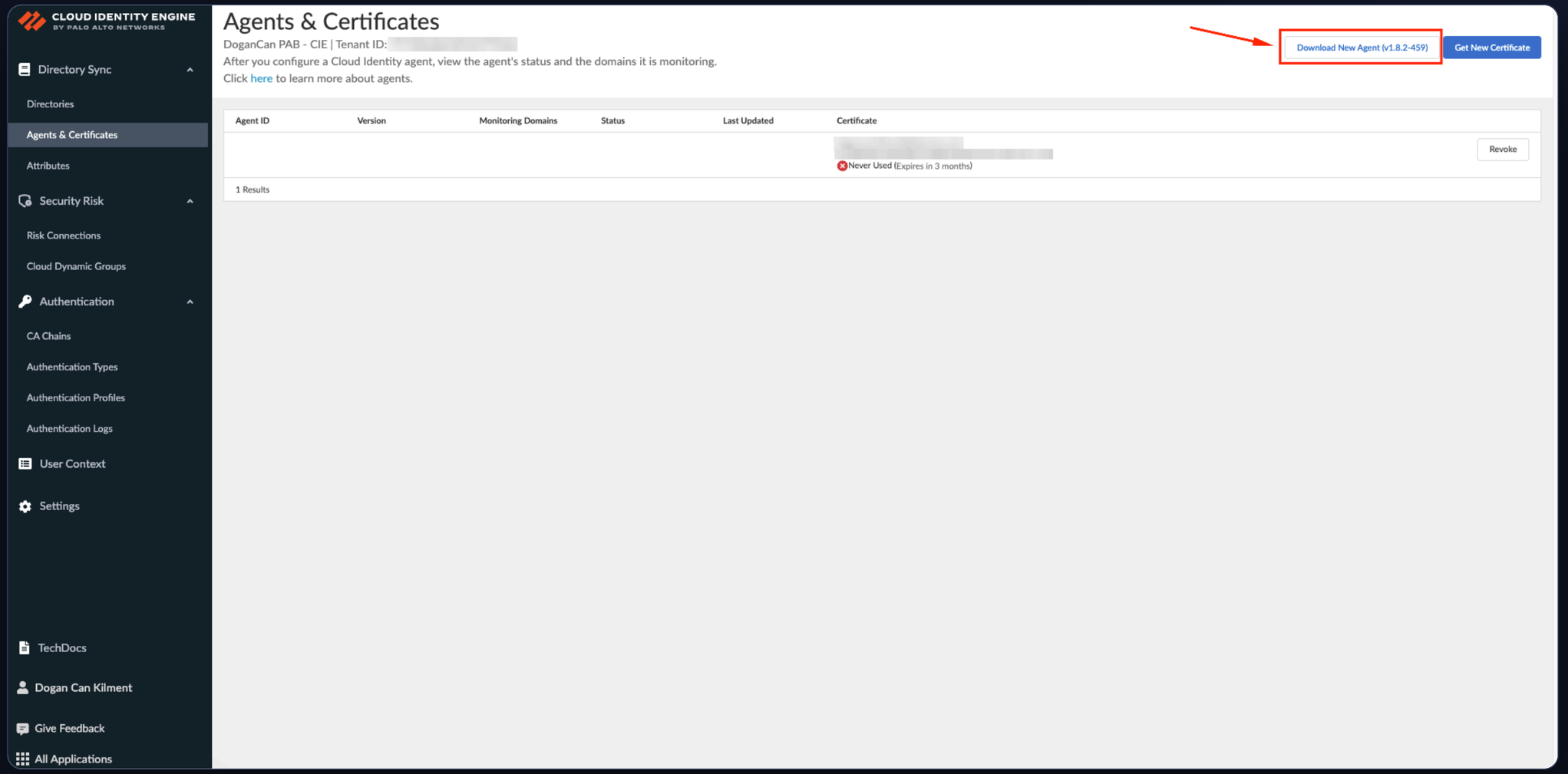


Sertifika **ajana özeldir**, 3 ay geçerlidir ve 1.5.0 ve üzeri ajanlar tarafından otomatik yenilenir. Parolayı not alın; içe aktarırken gerekecek.

04

Sertifika hazır

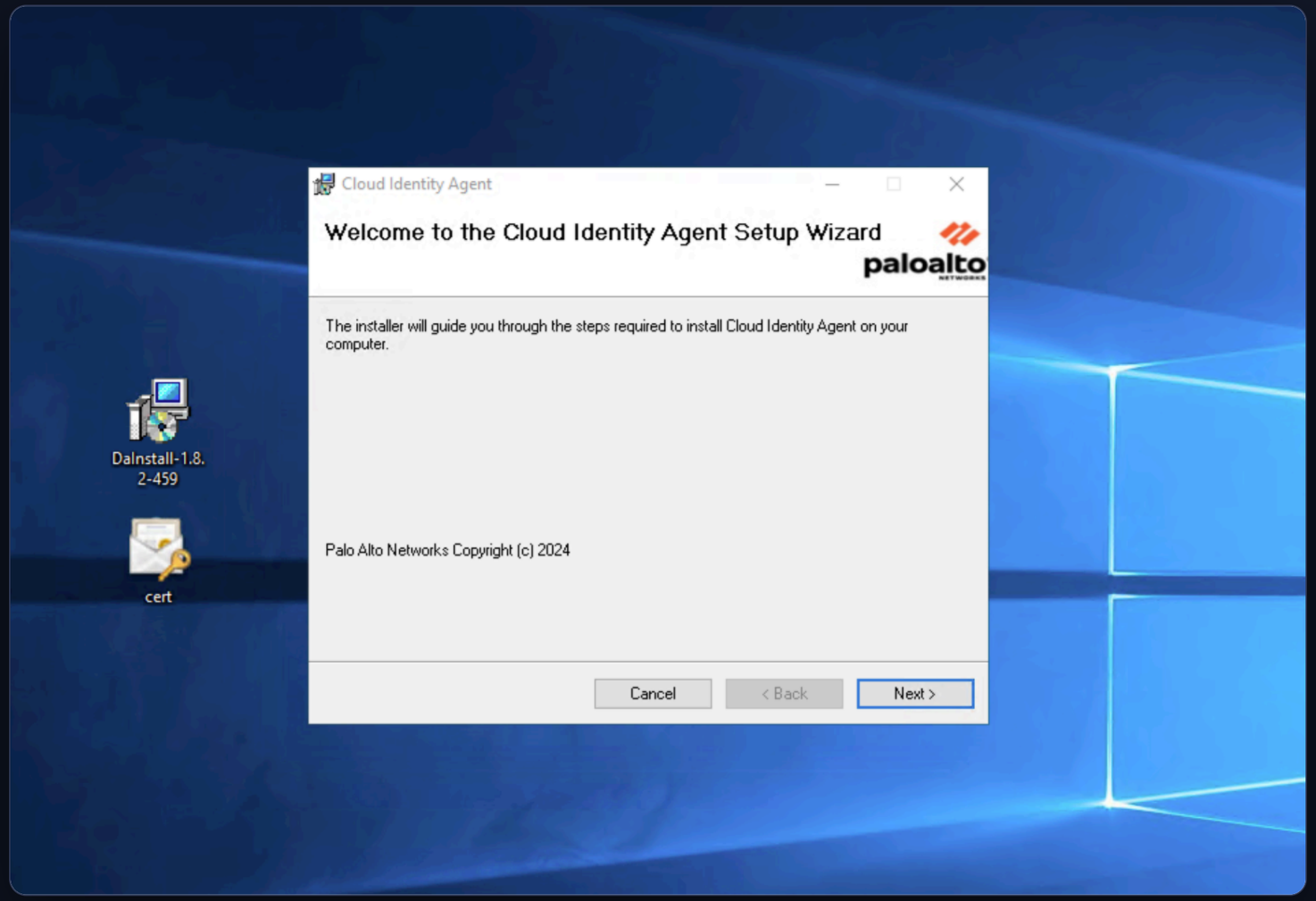
Sertifika listede **Never Used** olarak görünür. Ajan bağlandığında durumu **In Use** olacak.



05

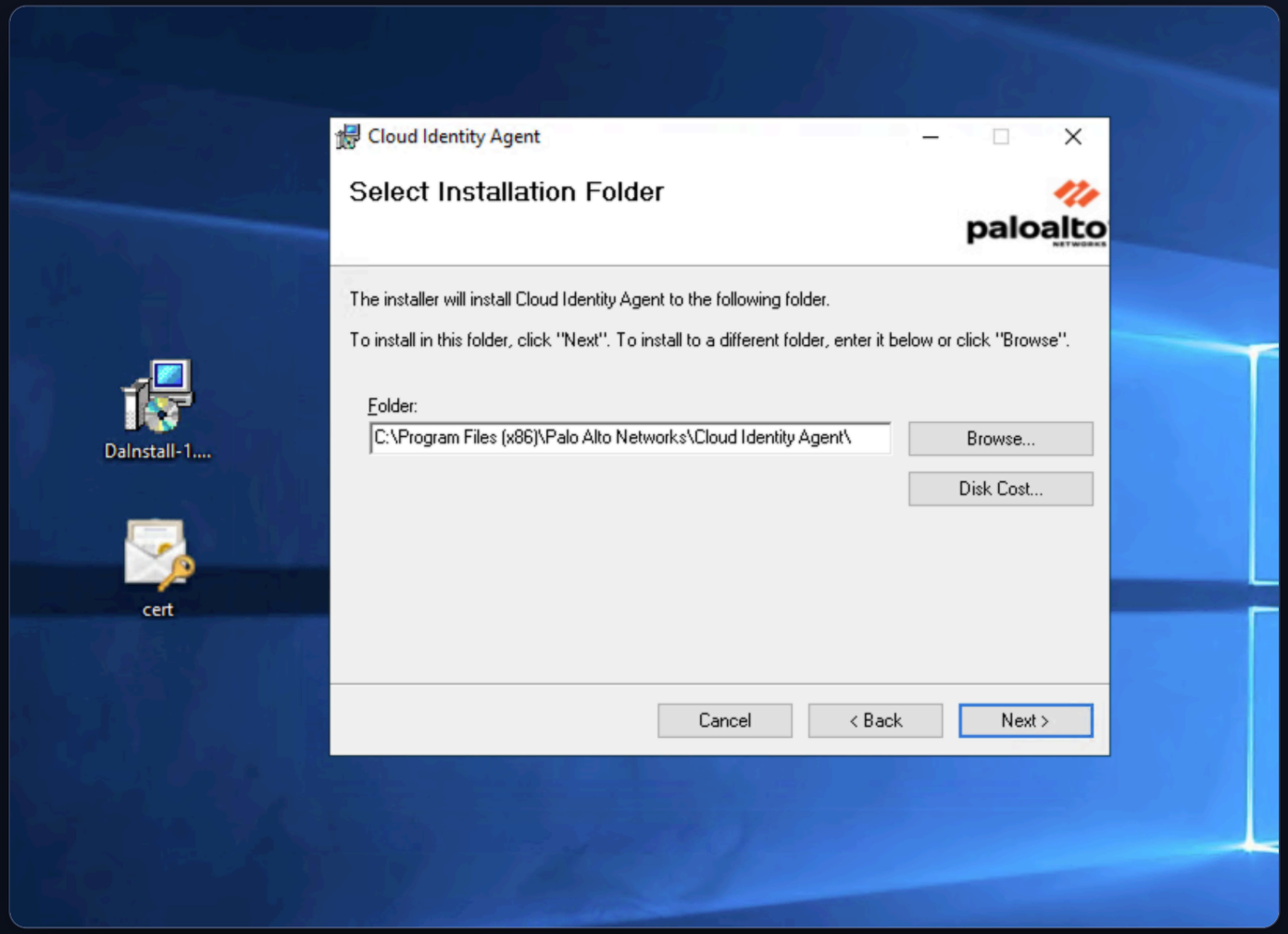
Kurulum sihirbazı

İndirilen kurulum dosyasını DC'de çalıştırın ve **Next** ile ilerleyin.



Kurulum klasörü

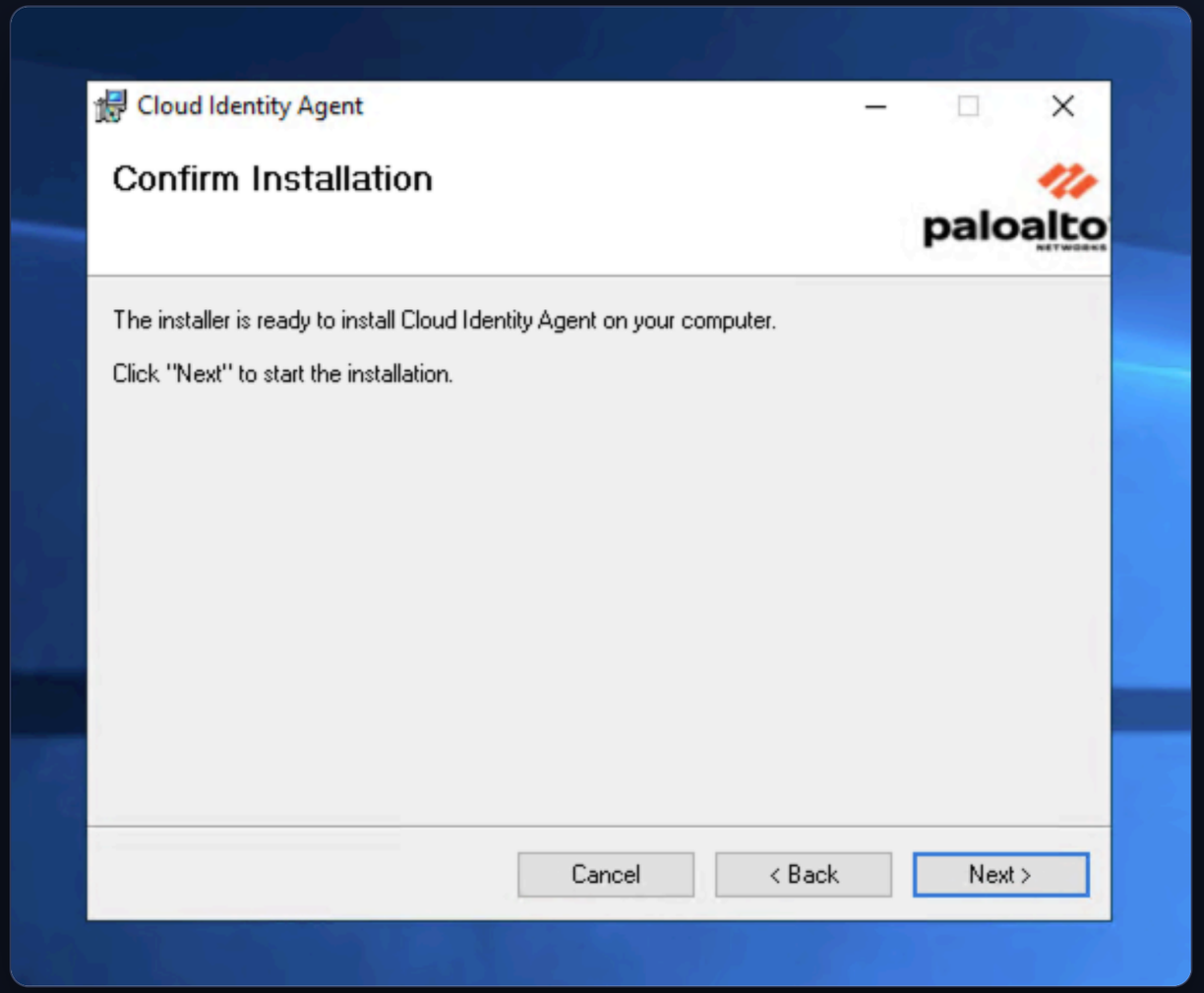
Varsayılan klasör: C:\Program Files (x86)\Palo Alto Networks\Cloud Identity Agent.



WINDOWS SERVER · KURULUM

Kurulumu onaylayın

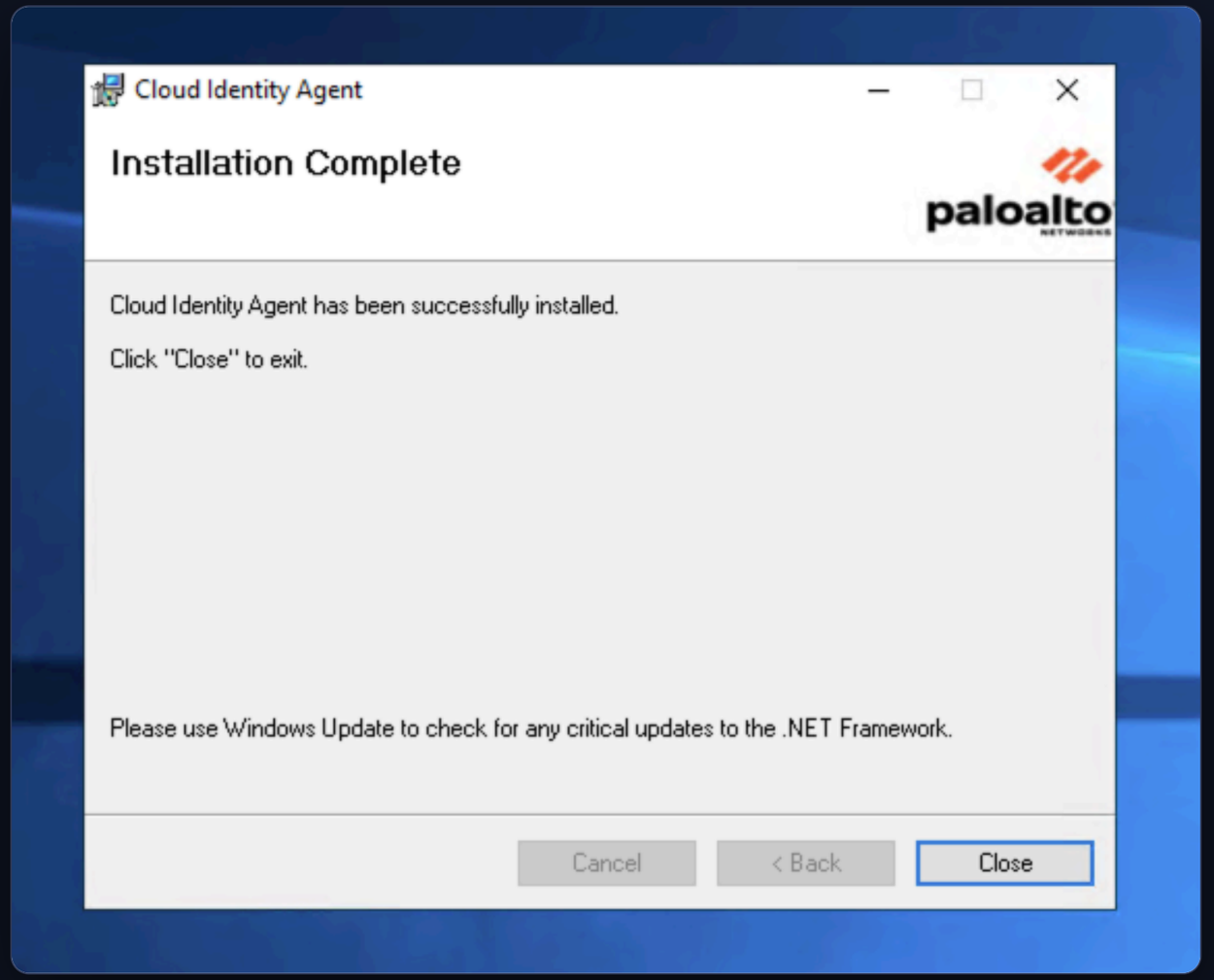
Confirm Installation ekranında **Next**.



08

Kurulum tamamlandı

Installation Complete ekranını **Close** ile kapatın.



WINDOWS SERVER · KURULUM

Sertifikayı içe aktarın

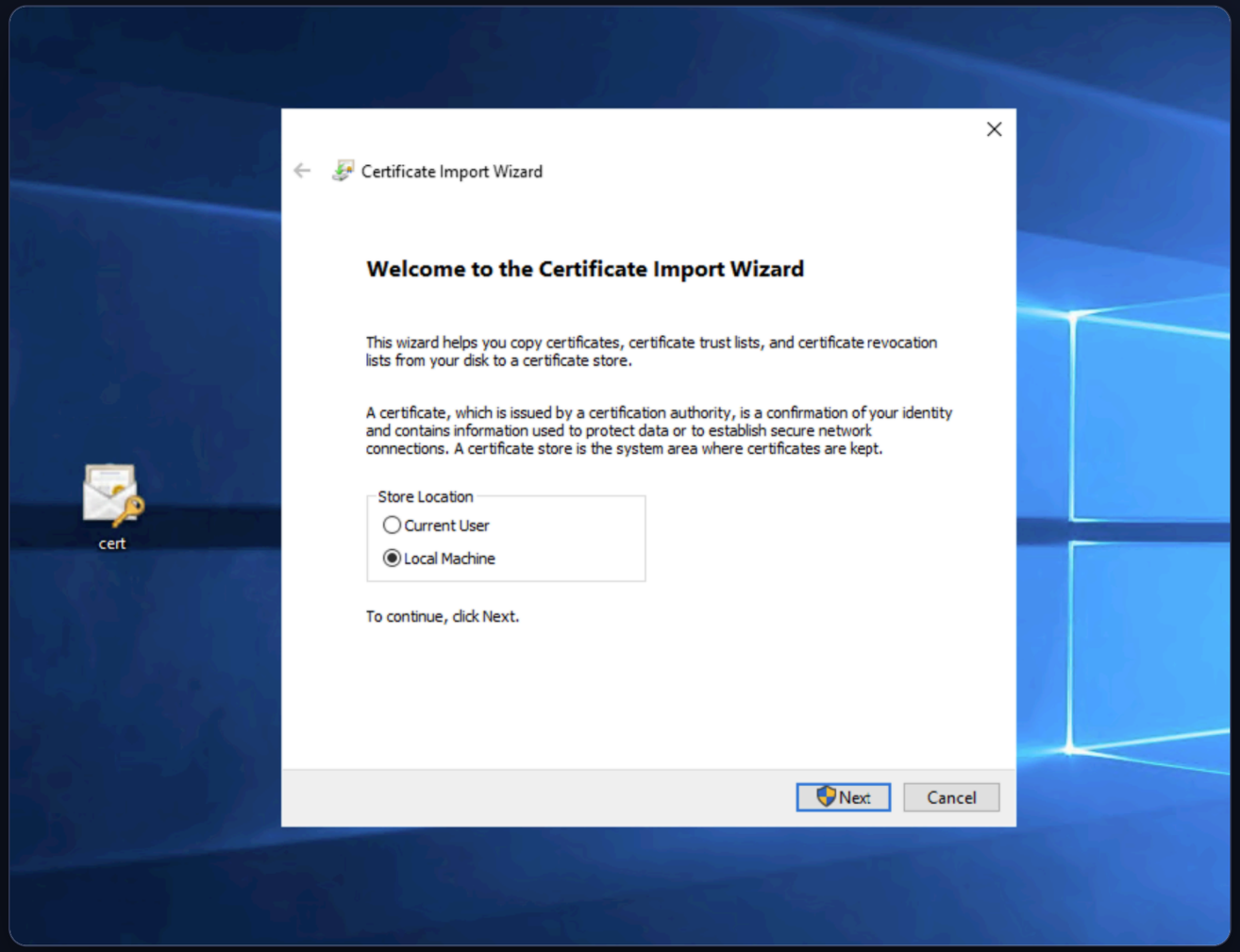
CIE'den indirdiğiniz **.p12** dosyasını sunucuya kopyalayın ve çift tıklayın.



10

Store Location: Local Machine

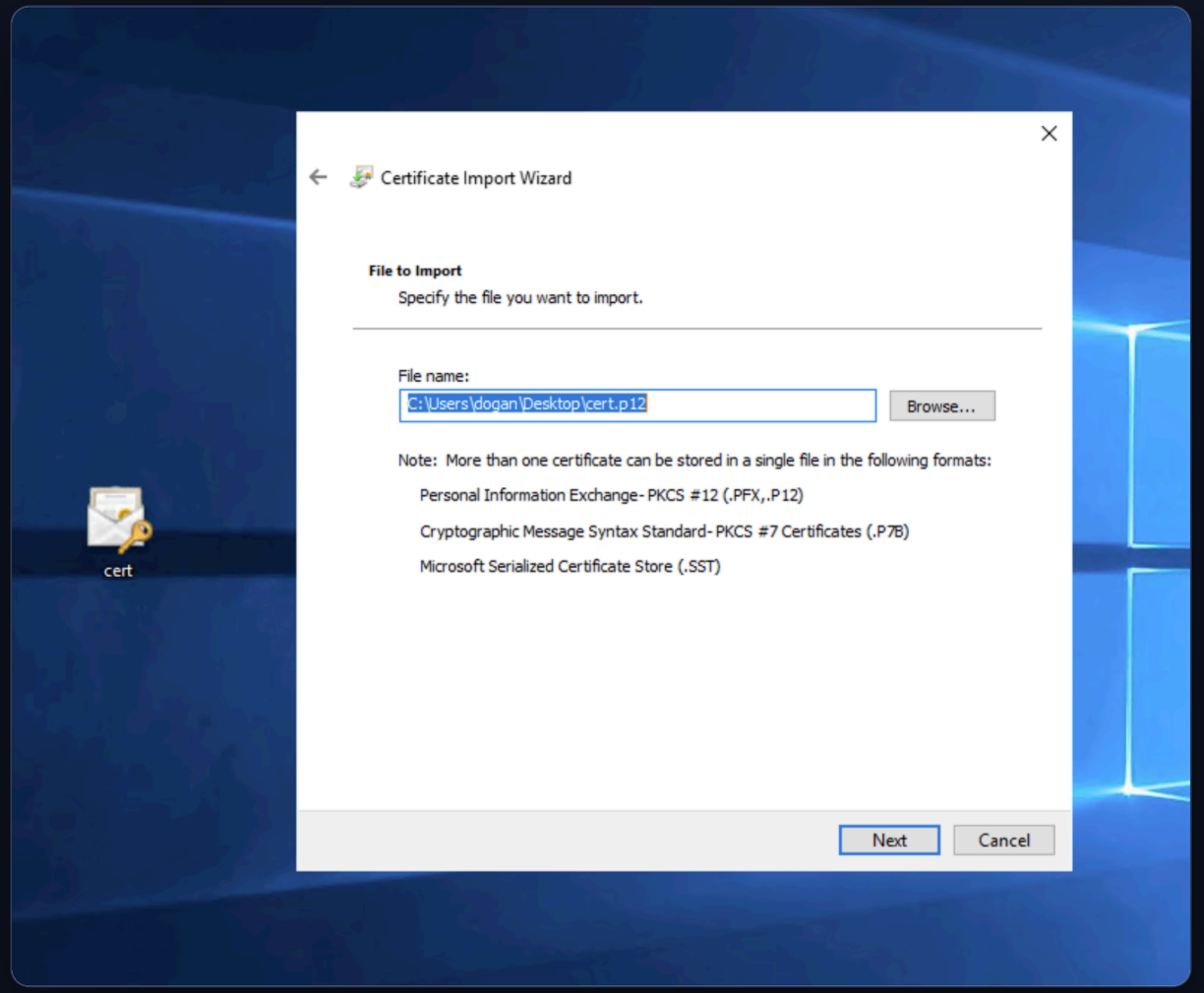
Certificate Import Wizard'da **Local Machine** seçin. Ajan bir Windows servisi olduğu için sertifikayı bilgisayar deposundan okur.



11

Dosyayı seçin

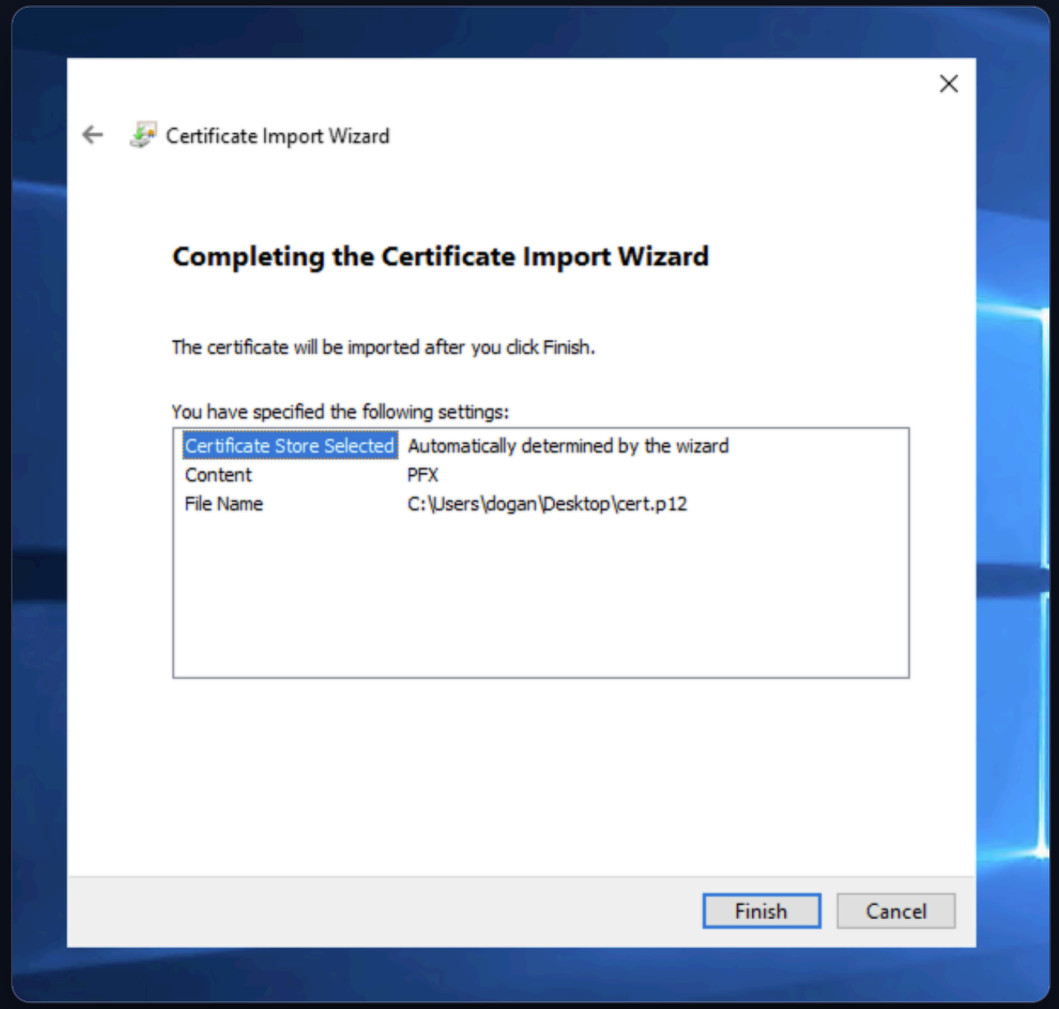
.p12 dosyasını seçin, ardından sertifikayı oluştururken verdiğiniz parolayı girin.



12

İçe aktarmayı tamamlayın

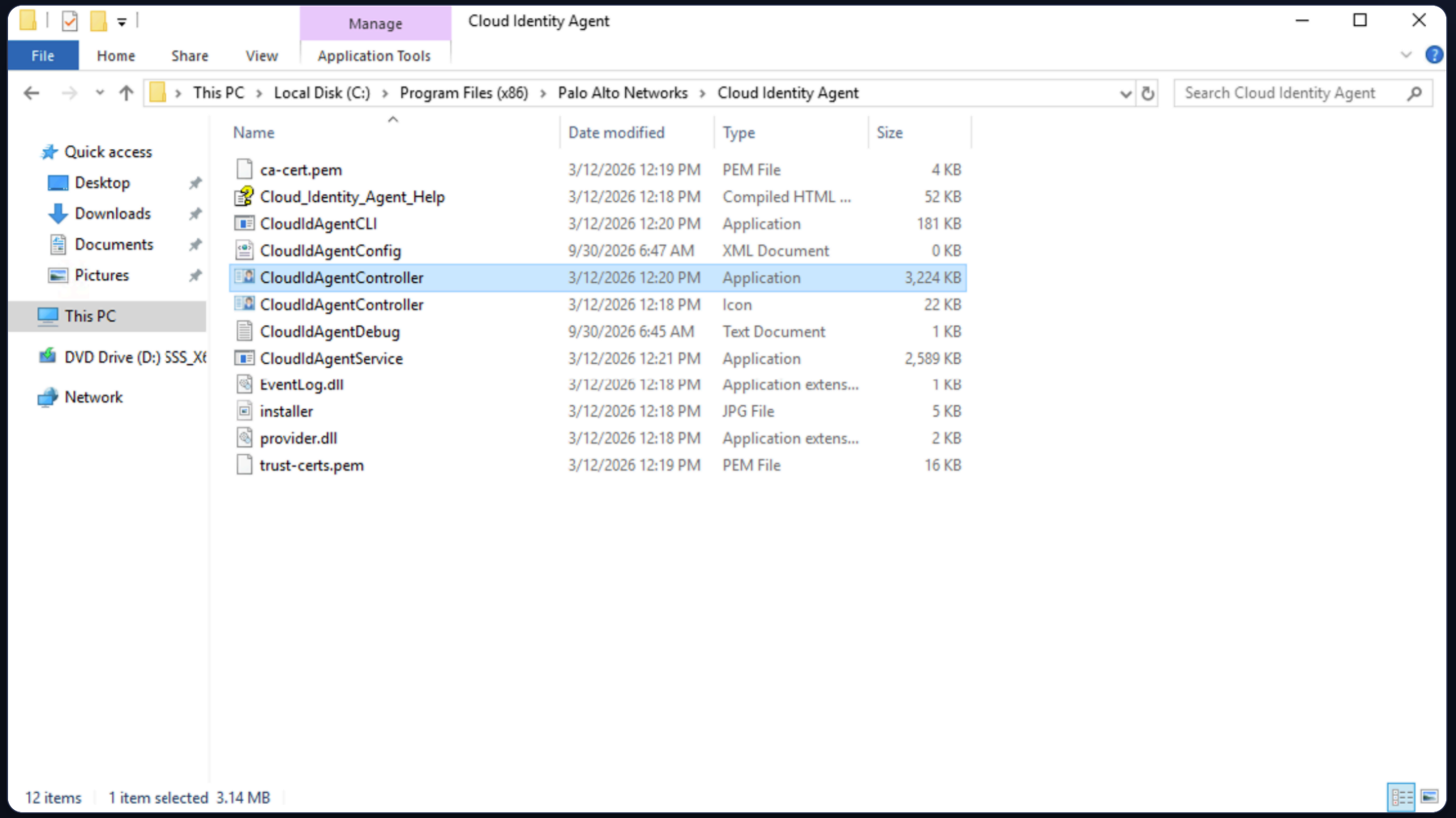
Finish ile tamamlayın. Sertifika **Local Computer › Personal** deposunda olmalı; kontrol için certlm.msc.



13

Ajanı başlatın

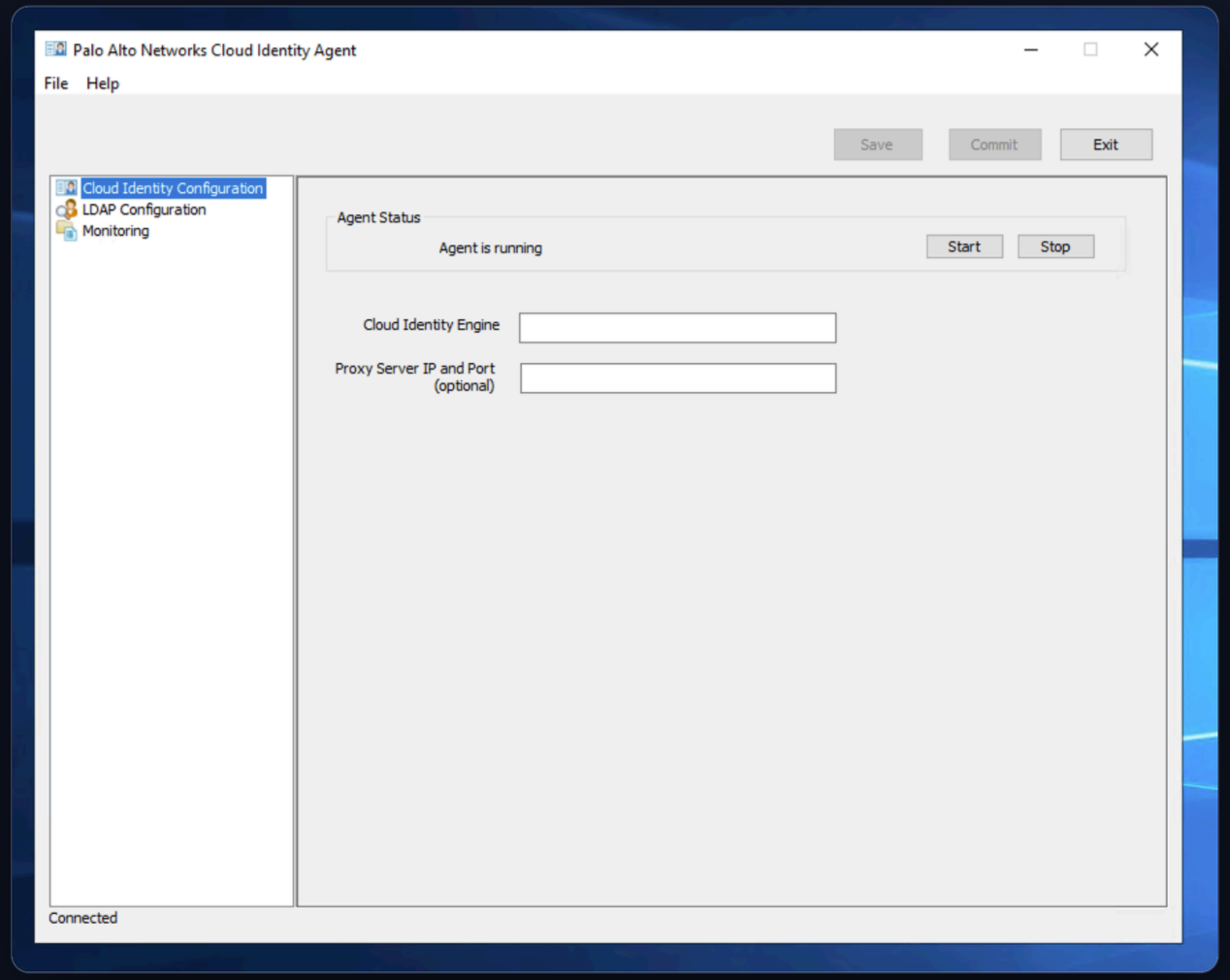
Kurulum klasöründeki **CloudIdAgentController** uygulamasını yönetici olarak çalıştırın.



CLOUD IDENTITY AGENT · YAPILANDIRMA

İlk açılış: Cloud Identity Configuration

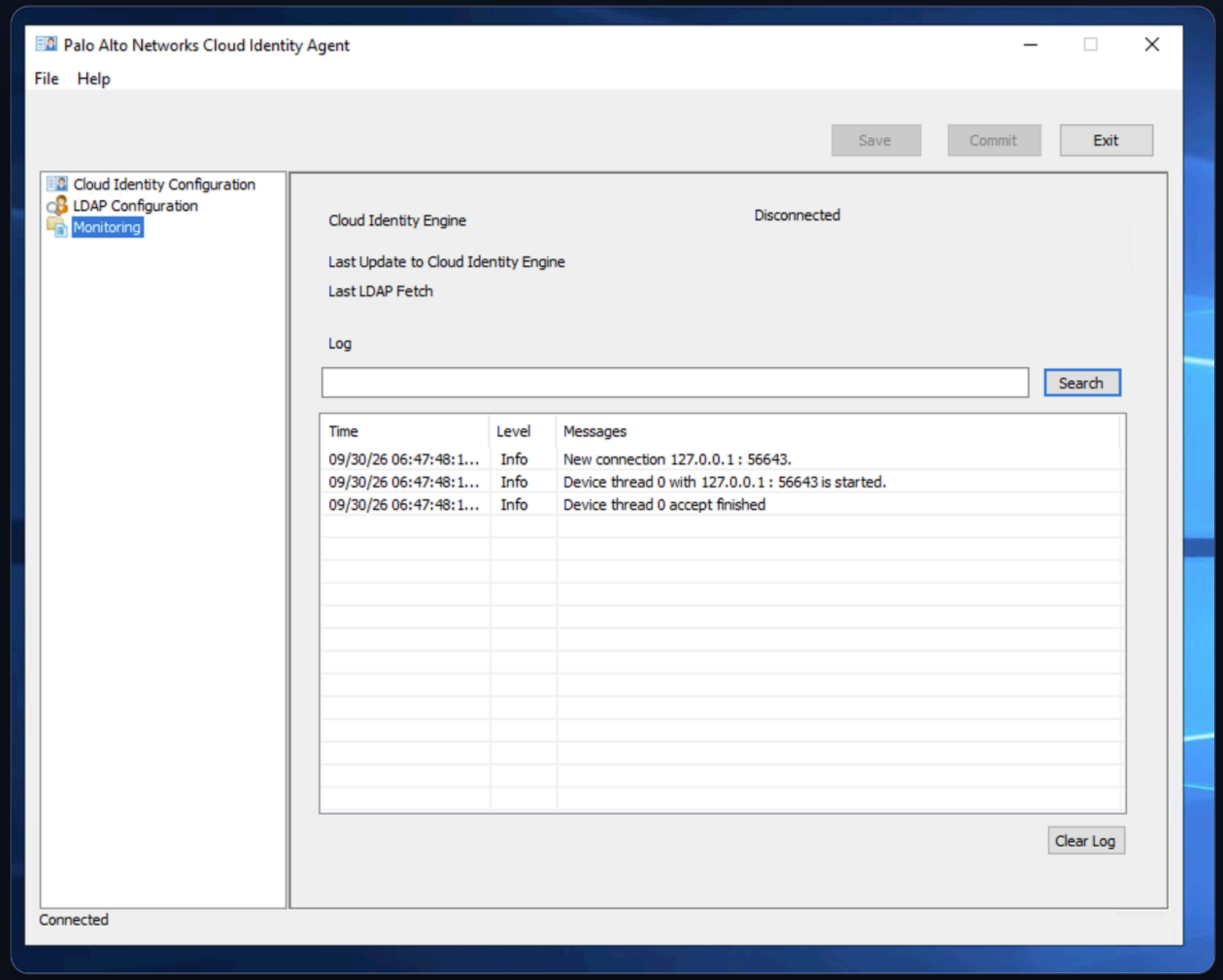
Ajan servisi çalışıyor (**Agent is running**) ama henüz bir CIE endpoint'i tanımlı değil.



CLOUD IDENTITY AGENT · YAPILANDIRMA

Monitoring: Disconnected

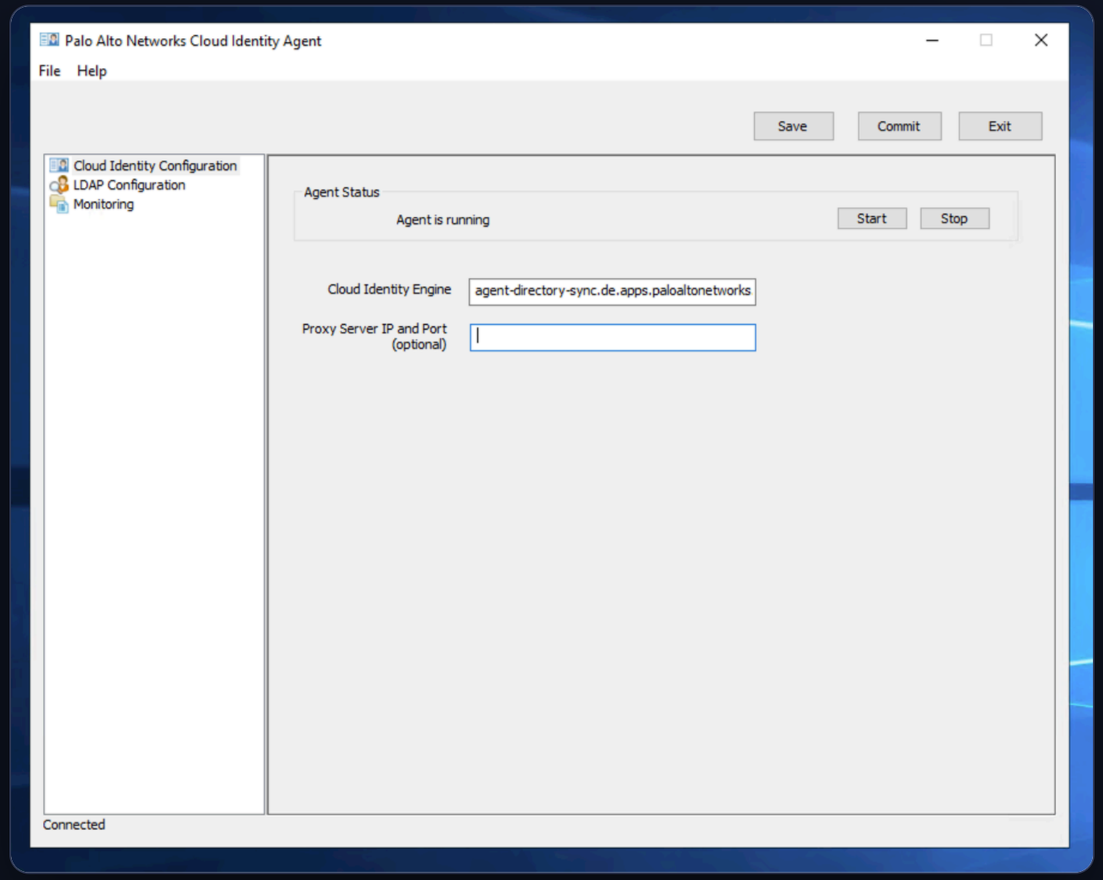
Endpoint girilmeden ajan CIE'ye bağlanamaz; Monitoring ekranında durum **Disconnected**.



16

CIE endpoint'ini girin

Tenant bölgesine uygun adresi yazın. Bu lab'da tenant DE bölgesinde: agent-directory-sync.de.apps.paloaltonetworks.com. Proxy yoksa ikinci alan boş kalır.

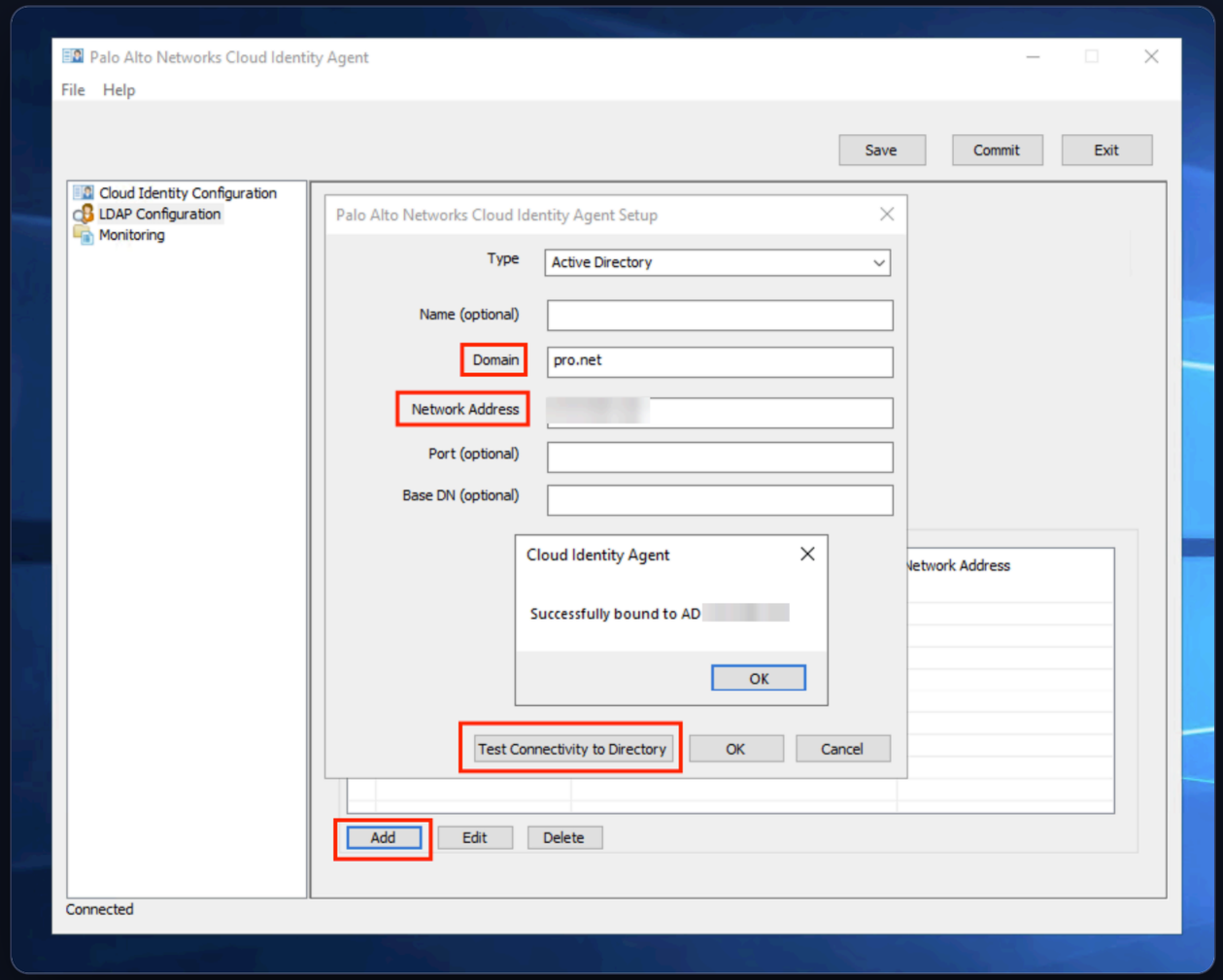


Endpoint, tenant'ın **bölgesiyle aynı** olmalı (US, EU, DE, UK…). CIE adres çubuğundaki *directory-sync.**de**.apps…* kısmı bölgeyi gösterir.

CLOUD IDENTITY AGENT · YAPILANDIRMA

Directory ekleyin ve test edin

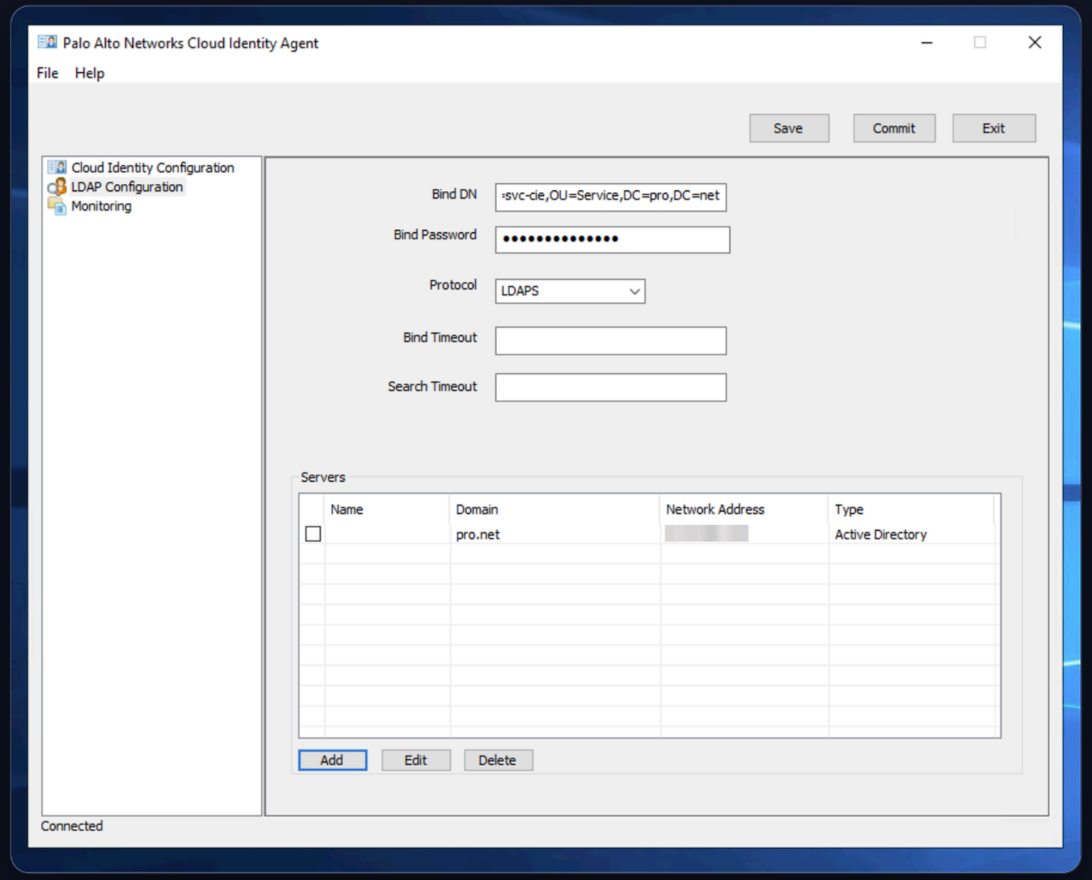
LDAP Configuration › Add. Type: **Active Directory**, Domain: **pro.net**, Network Address: DC'nin adresi. **Test Connectivity to Directory** ile **Successfully bound to AD** mesajını görün.



18

Bind DN ve LDAPS

Bind DN: CN=svc-cie,OU=Service,DC=pro,DC=net, parolası ve Protocol: **LDAPS**. DC'de AD CS kurulu olduğu için LDAPS sertifikası hazırdı.

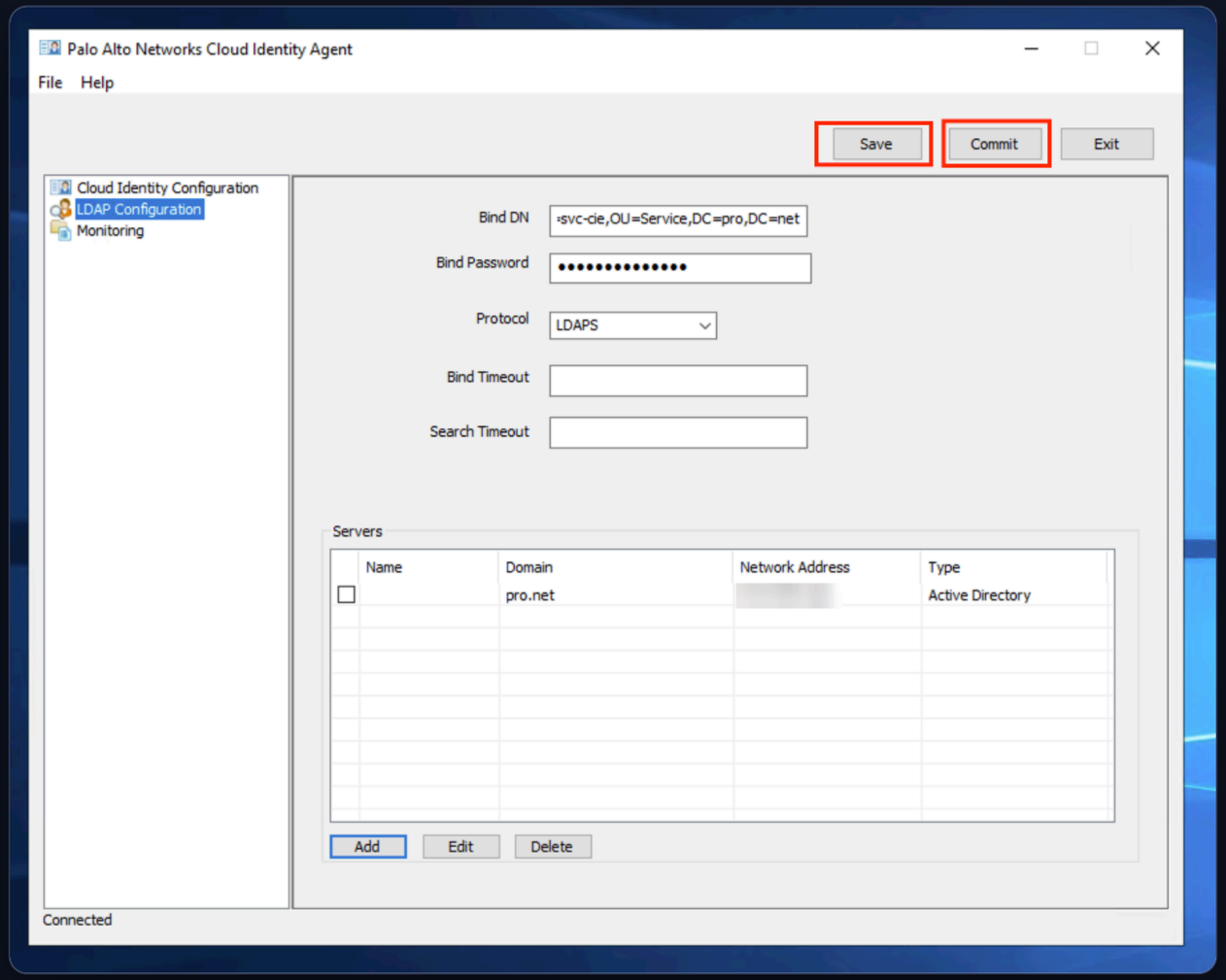


DC'de sertifika yoksa LDAPS çalışmaz; lab için LDAP (389) seçilebilir. Üretimde **LDAPS** kullanın.

19

Save ve Commit

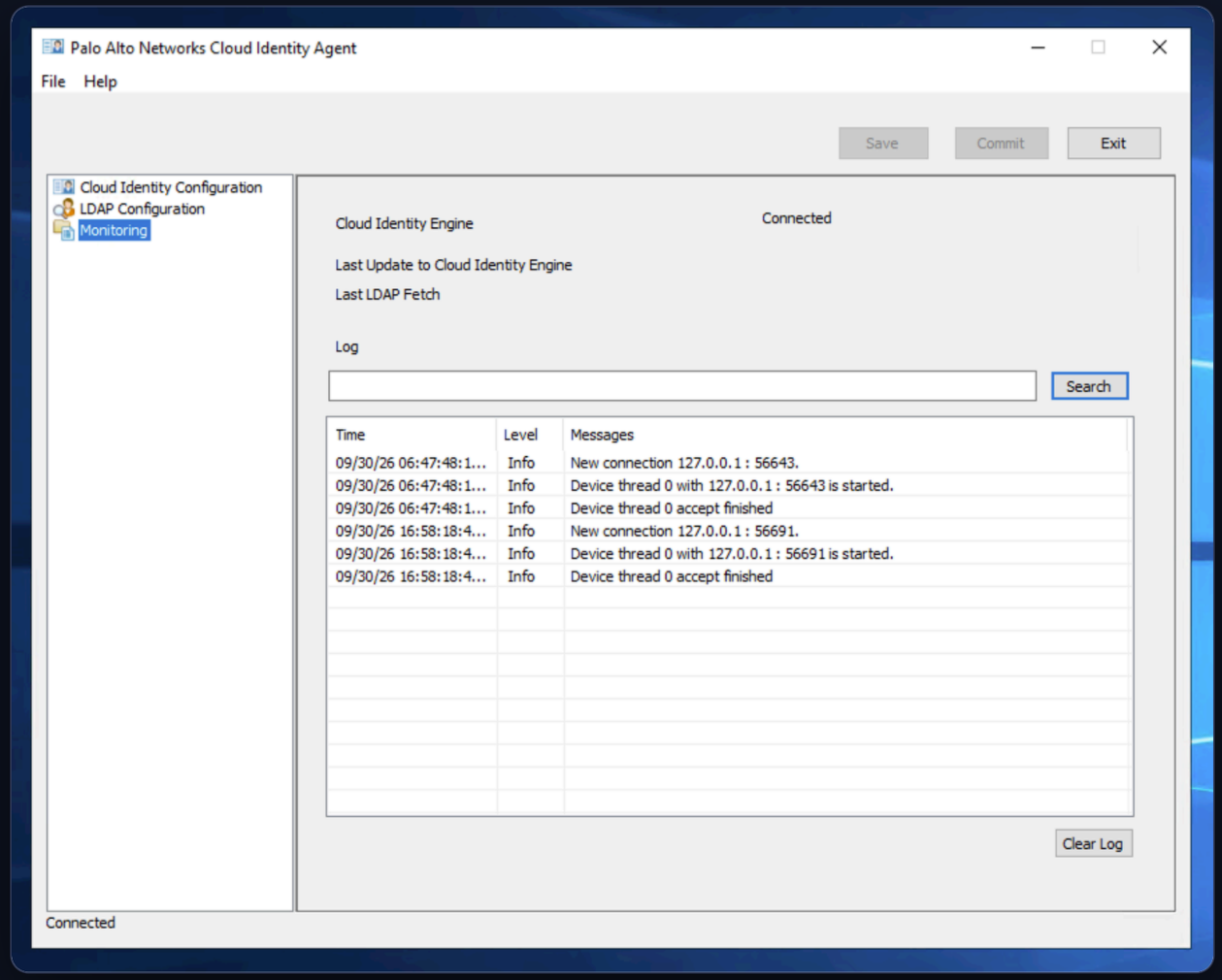
Önce **Save**, sonra **Commit**. Commit ile ajan yeniden başlar ve yeni ayarlarla bağlanır.



CLOUD IDENTITY AGENT · YAPILANDIRMA

Monitoring: Connected

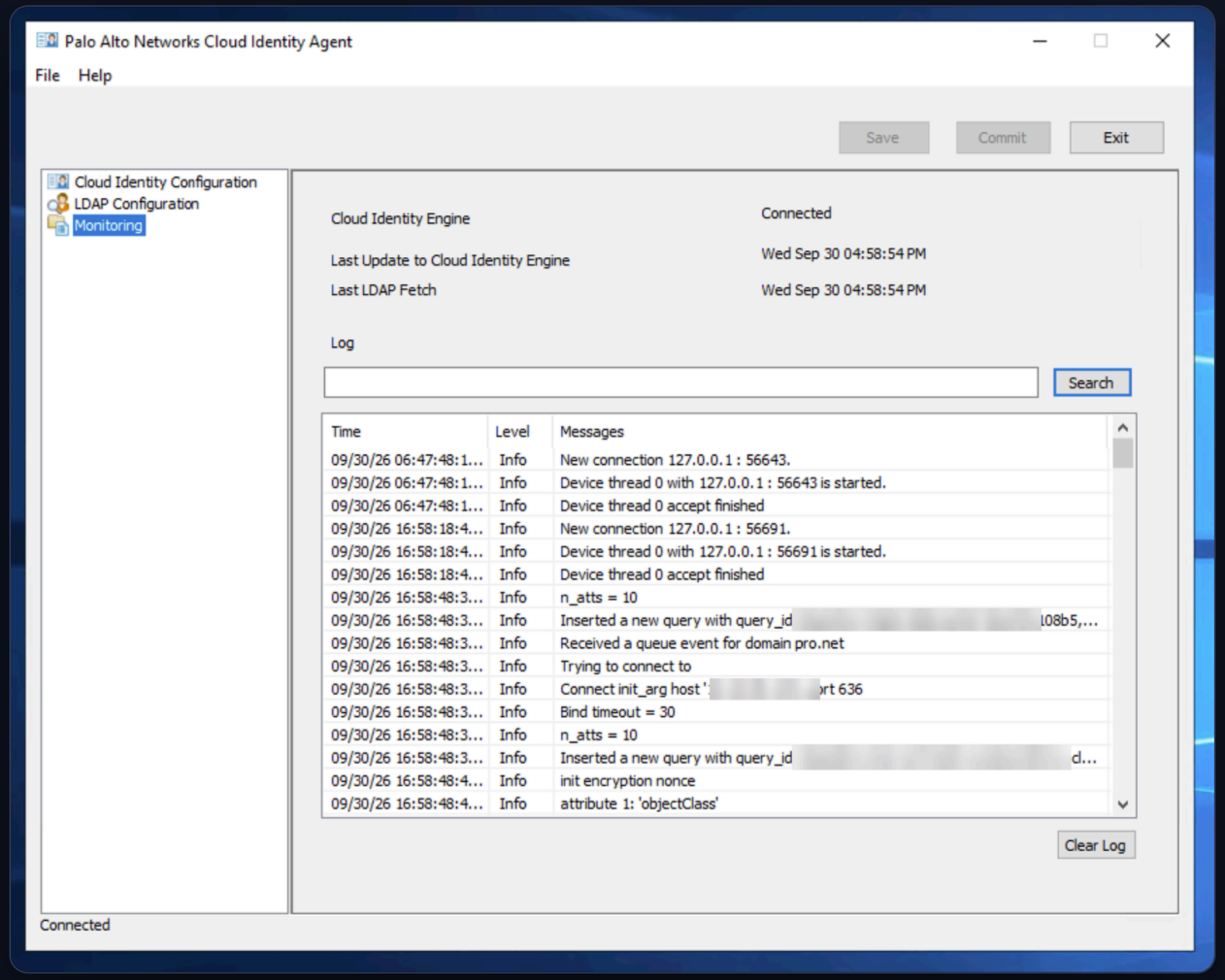
Durum **Connected** oldu. Ajan CIE ile konuşuyor.



CLOUD IDENTITY AGENT · YAPILANDIRMA

İlk LDAP senkronizasyonu

Last Update ve **Last LDAP Fetch** doldu. Log'da Received a queue event for domain pro.net ve 636 portuna bağlantı görünür.

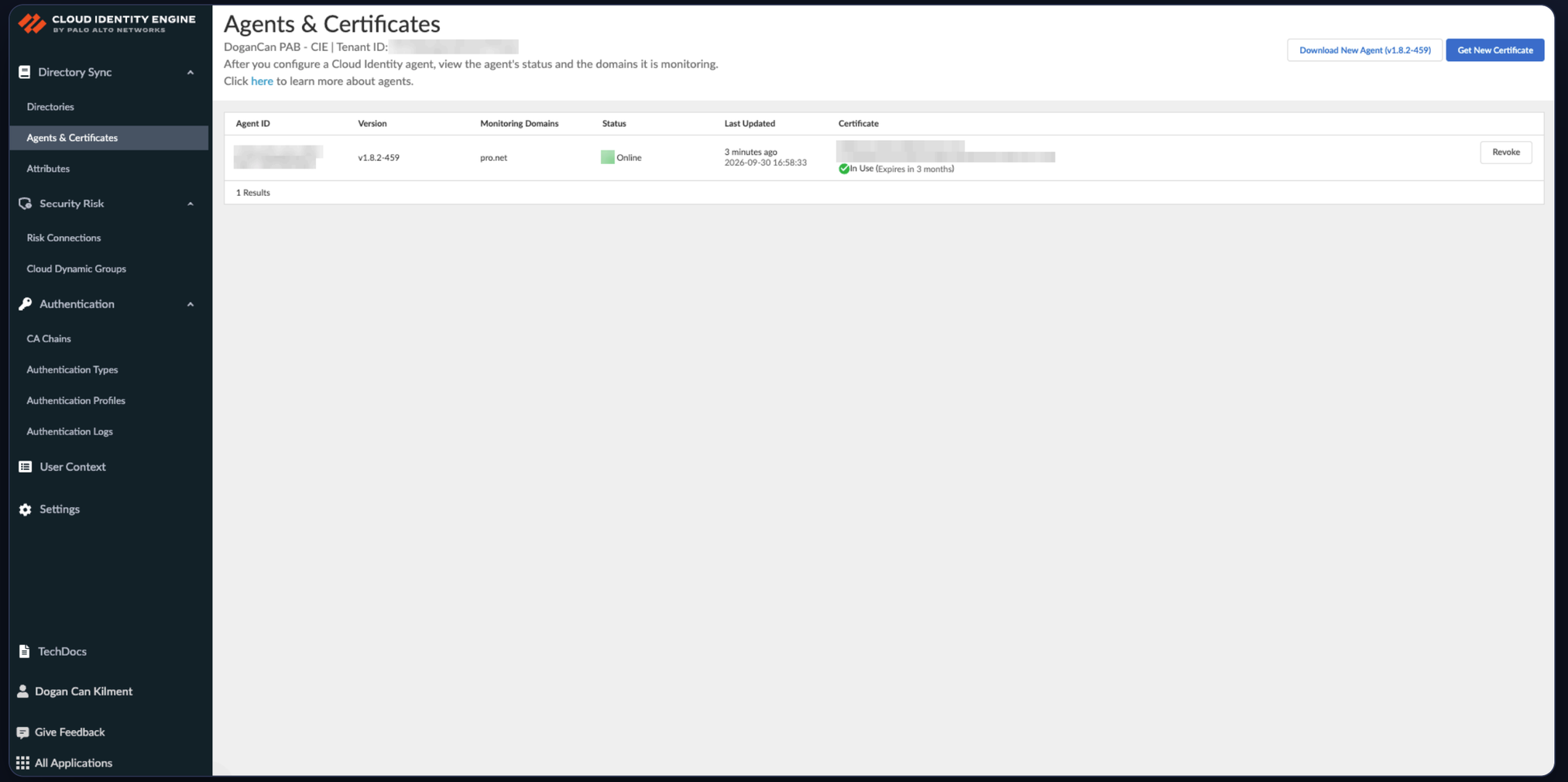


22

CLOUD IDENTITY ENGINE · AGENT

Ajan Online

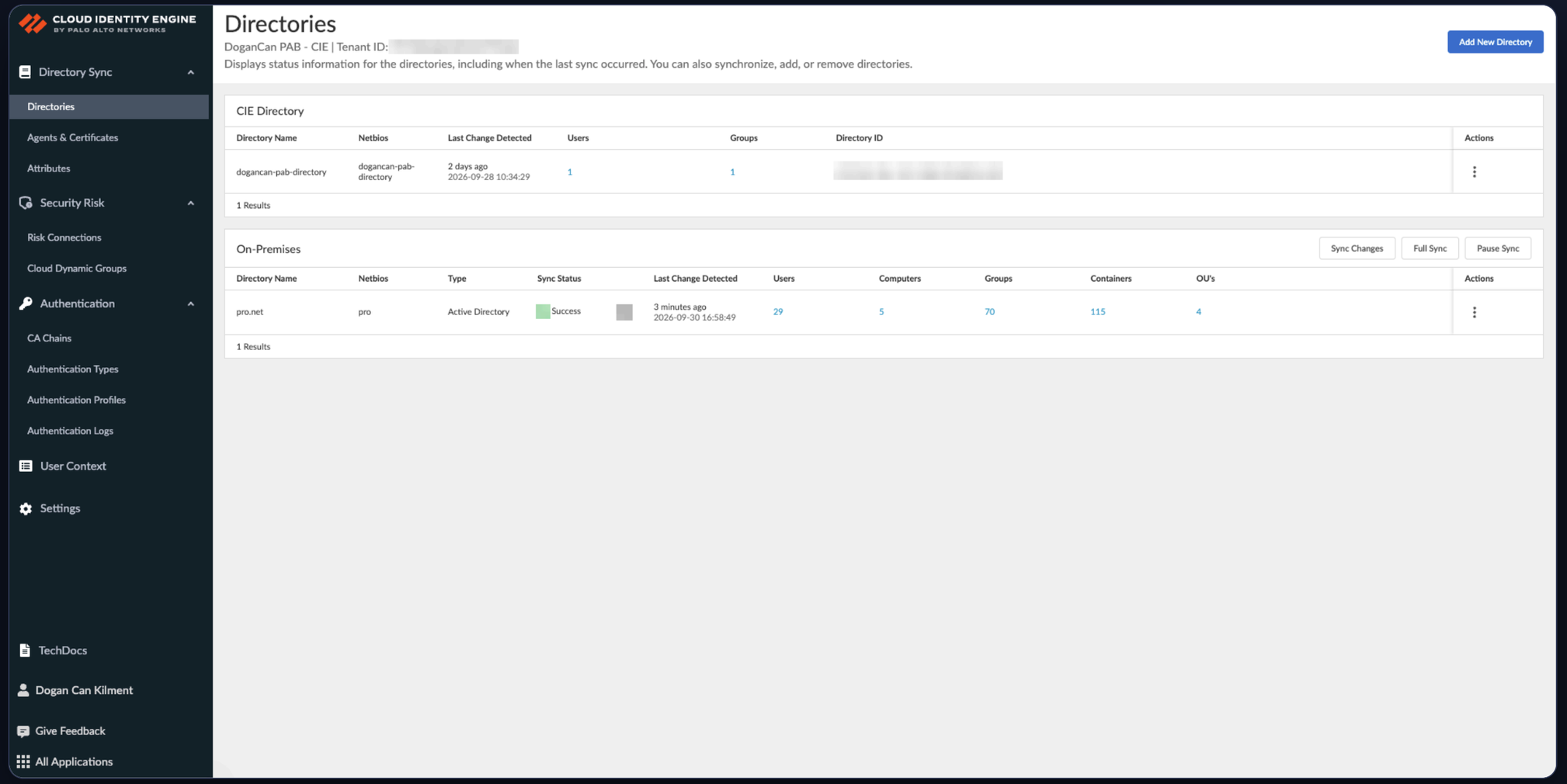
CIE'de ajan **Online**, izlenen domain **pro.net**, sertifika **In Use**.



CLOUD IDENTITY ENGINE · DIRECTORIES

pro.net senkronize edildi

Directories › On-Premises altında **pro.net**: Sync Status **Success**, 29 kullanıcı, 70 grup. Gruplar artık CIE ve SCM'de seçilebilir.



ÖZET

Neler yaptık?

- ✓ AD'de bind için **svc-cie** servis hesabı, **PB-ADFS-Users** / **PB-Entra-Users** grupları ve mail alanı dolu test kullanıcısı hazırlandı.
- ✓ CIE'den **Cloud Identity Agent** ve ajana özel sertifika indirildi; sertifika **Local Machine** deposuna aktarıldı.
- ✓ Ajan, tenant bölgesine uygun **endpoint** ile CIE'ye ve **LDAPS (636)** ile AD'ye bağlandı.
- ✓ **pro.net** CIE'de On-Premises directory olarak senkronize oldu: kullanıcılar ve gruplar kullanıma hazır.
- ✓ Sıradaki adım (**Part 3**): AD kullanıcılarının kimliğini **ADFS ile SAML SSO** üzerinden doğrulamak ve Prisma Browser'a bağlamak.